



中关村论坛
2026 ZGC FORUM

未来产业创新发展论坛

2026年未来产业十大赛道

中国电子信息产业发展研究院
未来产业研究中心



中关村论坛
2026 ZGC FORUM

未来产业创新发展论坛

赛迪2025年未来产业十大赛道回顾与展望



新赛道“不断涌现”

01 未来空间：商业航天向太空算力、太空制造、太空光伏拓展，远期市场空间万亿级
AI智能体：进入自主智能体元年，年复合增长率超40%，成为AI核心形态

产业化速度“前所未有”

02 人工智能产业核心规模破1.2万亿元
商业航天产值破2.8万亿元
新质生产力加速形成

重点赛道“动态调整”

03 重点赛道：“十五五”规划前瞻布局量子科技、生物制造等六大未来产业
新兴赛道：自主智能体、核聚变、卫星互联网凸显



中关村论坛
2026 ZGC FORUM

未来产业创新发展论坛

开局之年中央政治局首次集体学习聚焦未来发展

要站在推进强国建设、民族复兴伟业战略高度，立足客观条件，发挥比较优势，坚持稳中求进、梯度培育，推动我国未来产业发展不断取得新突破。

——2026年1月，中共中央政治局第二十四次集体学习



培育壮大新兴产业和未来产业。实施产业创新工程，鼓励央国企带头开放应用场景，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业。建立未来产业投入增长和风险分担机制，培育发展未来能源、量子科技、生物制造、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。

——十四届全国人大四次会议政府工作报告

前瞻布局未来产业。瞄准引领未来发展重点领域，构建未来产业全链条培育体系，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。

——中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要



中关村论坛
2026 ZGC FORUM

未来产业创新发展论坛

美欧日韩全面布局引领未来产业竞合

美国

欧盟

日韩

中国

技术引领+资本驱动

核心思路：守住源头创新，维持科技领先地位
主攻方向：高端芯片、AI算力、大模型、量子科技、生物医药、商业航天
目标：继续当全球科技规则制定者

绿色优先+规则主导

核心思路：用标准和法规建立“欧洲优势”
主攻方向：碳中和、新能源、储能、可持续工业、数字主权、合规AI
目标：做全球绿色与数字治理的标杆

精密制造+单点攻坚

核心思路：走“小而强”路线
主攻方向：半导体、先进材料、零部件、机器人、6G
目标：在关键零部件、高端制造环节做到不可替代，靠单点突破支撑整体产业

核心技术攻关+快速产业化

核心思路：以终为始，研产一体，小步快跑，闭环迭代
主攻方向：人工智能、6G、量子信息、未来能源、生物制造、人形机器人、低空经济
目标：建成未来产业体系，实现快速产业化



中关村论坛
2026 ZGC FORUM

未来产业创新发展论坛

技术演进：人工智能+赋能深化、技术融合加速、多元技术并进三重趋势

人工智能+赋能深化

2025年以来，“人工智能+”能量迸发，进入从“工具辅助”向“自主决策”转型的关键期，推动效率与模式双重变革
研发智能化：数据驱动+智能决策，缩短突破周期
生产智能化：具身智能+柔性制造，实现自主作业

技术融合加速

以人工智能技术为代表，与通信、材料、生物等领域深度耦合，通过“技术+场景”催生新业态，实现价值倍增
AI+6G
AI+生物制造
AI+新材料
AI+量子计算
AI+能源

多元技术并进

未来产业六大方向呈现出多点开花格局，部分重点领域技术路线也呈现同步演进态势
未来能源：氢能、核聚变能、太空光伏等并进
未来空间：太空制造、太空算力、太空光伏
核聚变能：托克马克、仿星器、FRC、激光聚变



中关村论坛
2026 ZGC FORUM

未来产业创新发展论坛

创新主体：巨头生态主导、领军企业深耕、初创公司活跃的企业格局

巨头企业：生态与资本

技术生态主导者：构建开放或封闭生态，定义行业标准
大规模资本投入：通过自研、并购、投资抢占关键赛道制高点
全球化与合规挑战：面临复杂的国际环境与数据安全合规压力

领军企业：深耕与突破

核心技术壁垒：拥有独特算法或核心技术，形成差异化竞争优势
快速产品化落地：专注前沿技术转化，在特定场景实现商业闭环
生态协同扩张：构建行业解决方案，拓展应用边界

初创企业：开辟与引领

原始创新活力：在前沿领域敢于探索，是颠覆性技术的重要源头
快速产品化能力：组织结构灵活，能快速将技术转化为产品并验证
高成长潜力：凭借技术创新性，易获得资本市场青睐



中关村论坛
2026 ZGC FORUM

未来产业创新发展论坛

基于上述2026年未来产业发展的新特征、新趋势，在梳理最新赛道进展基础上，依据赛迪未来产业赛道评估体系，形成2026年未来产业十大赛道。

类别	代表性报告或政策	赛道
技术清单	美国《关键和新兴技术清单（CETs）》第三版 《特朗普政府年度科技亮点》	人工智能 量子技术 能源技术
国家政策	美国《创世纪计划》 《赢得竞赛：美国人工智能行动计划》 欧盟《对经济安全重要的关键技术领域清单》	密码学与网络安全 材料科学 半导体与先进计算
咨询机构	麦肯锡《技术趋势展望2025》 Gartner《十大战略技术趋势》 iCV智库《2025年全球未来产业指数》	太空技术 生物技术 机器人技术
科研院所	麻省理工大学《十大突破性技术》 斯坦福大学《新兴技术评论2026》 哈佛大学《全球关键和新兴技术指数报告》 IEEE Xplore《2026年十大技术趋势预测》	医疗健康技术 未来出行 先进制造与工业技术 下一代通信 传感技术 神经科学与脑机接口 沉浸式现实技术



中关村论坛
2026 ZGC FORUM

未来产业创新发展论坛

2026年未来产业十大赛道



CCID 赛迪智库 未来产业研究中心
Center of Future Industry Research



中关村论坛
2026 ZGC FORUM

未来产业创新发展论坛



人形机器人/具身智能

赛道概述

人形机器人/具身智能



中关村论坛
2026 ZGC FORUM

未来产业创新发展论坛



感知、理解、交互有机结合

突破方向包括：
形态涌现：仿生机器人、变形移动装置、智能外骨骼等创新形态不断涌现
感知进化：感知从单一视觉到多模态化，具备规划、行动和学习能力
物理实现：将抽象的“大模型”转化为具身的物理实体
多体协同：多智能体的交互协作将涌现出集体智能



全球市场需求2035年将达万亿级

全球：据摩根士丹利和高盛等测算，全球具身智能市场规模未来五年复合增长率达73%，预计2030年将达到2388亿元
我国：据《2025年人形机器人与具身智能产业研究报告》数据，2030年中国具身智能市场规模预计将增长至1037.52亿元，全球占比超40%



具身智能企业呈现三大阵营

整机制造企业：宇树科技、傅利叶、优必选、小米
互联网大厂：阿里、腾讯、华为、百度
具身智能初创企业：星动纪元、松延动力、银河通用、小马智行

应用场景

人形机器人/具身智能



中关村论坛
2026 ZGC FORUM

未来产业创新发展论坛



工业制造

生产线上“新工人”：具身智能装备执行汽车底盘组装、外观质量检测等重复性、高强度、复杂任务，提升生产自动化水平。



商业表演

会展服务“新成员”：出现于展会演出、酒店迎宾、商超配送与清洁等场景，2026年春晚上展现了个性化与交互性的服务延伸。



特种应用

极端任务“新搭档”：深入核辐射、有毒有害气体等高危或极端环境，执行设备检修、灾害搜救等任务，实现人力替代与能力互补。



家庭服务

家庭生活“新成员”：承担扫地、烹饪等家务处理，并提供教育辅导、安全看护乃至情感陪护等私密化服务。



生物制造

赛道概述

生物制造



AI深度赋能 加速生物制造迭代升级

- 蛋白质设计：AI驱动蛋白质从头设计，mRNA疫苗、ADC抗体偶联药物、单克隆抗体等产品快速突破
- 智能发酵：数字孪生+智能装备国产化，推动精准生物发酵，实现从“经验驱动”到“模型驱动”转型
- 研发加速：AI+合成生物将菌株研发周期从3-5年缩短至1-2年；AI制药闭环体系“AI设计-自动化验证-数据反馈优化”加速成型



全球经济影响攀升 我国市场持续壮大

- 全球：据预测，2050年生物制造有望创造30万亿美元的经济价值，占全球制造业的1/3。其中，生物航空燃料（SAF）商业化提速，微藻产油与纤维素乙醇技术日趋成熟2030年全球SAF需求量将达到2000万吨
- 我国：我国生物制造产业规模达1.1万亿元，生物发酵产品产量占全球70%以上。其中食品及添加剂、生物制药等细分领域年产值超4000亿元



我国政策支持加码 赋能产业发展

- 国家：“十五五”规划将生物制造列入未来产业重点赛道
- 部委：2026年1月，工信部等八部门发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》将生物制造列为重点赋能领域
- 2025年8月，工信部发布16项AI在生物制造领域典型应用案例



脑机接口

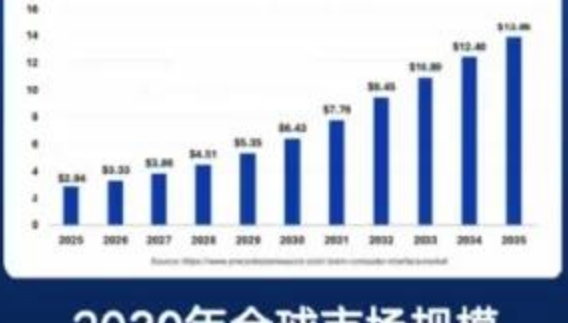
赛道概述

脑机接口



技术路径可分为侵入式、 半侵入式、非侵入式

- 侵入式：通过手术将电极植入大脑皮层或大脑内部
- 半侵入式：将电极植入大脑皮层之外、颅腔之内，基于皮层脑电图进行分析
- 非侵入式：只需要用电极连接头皮来获取信号。也是我国主要侧重的研究领域



2030年全球市场规模 将达64亿美元

- 全球：根据PrecedenceResearch的预测，到2030年全球脑机接口的市场规模将达到64.3亿美元，2023-2033年复合增长率为16.48%
- 我国：赛迪研究院数据显示，我国脑机接口市场规模预计到2027年将达到55.8亿元，增长率为20%



高性能、双向交互、 信息安全有机结合

- 高性能：提高传递速度，在大脑与机器之间建立高效的信息交流通道
- 双向交互：形成“从脑到机”和“从机到脑”双向脑机接口
- 信息安全：有效管理和保护脑活动数据，保护数据隐私安全

应用案例

脑机接口



医疗康复

重建感知功能，为瘫痪、失语患者开辟神经修复新通道。患者植入芯片后，通过意念控制光标，实现“脑控”写字、操控轮椅下楼转弯，正确率达96%以上。



认知提升

通过无创神经反馈训练，精准提升特殊需要人群的认知能力。孤独症儿童佩戴强脑科技头环完成脑控游戏，训练后社交互动能力逐步提升。



消费娱乐

实现意念控制与沉浸交互，开辟娱乐新体验。索尼手柄通过皮层醇等生理指标动态调整游戏难度，Valve头显捕捉玩家情绪打造个性化沉浸反馈。



睡眠调控

实时监测脑波并智能干预，闭环调节睡眠质量。岩山科技全球首款实时脑电闭环睡眠调控仪，通过监测脑电生成精准声学干预，引导用户自然入睡。



细胞与基因治疗

赛道概述

细胞与基因治疗



三大核心技术路径 持续迭代突破

- 细胞治疗（CAR-T）：全球获批产品稳步扩容，我国本土创新加速落地，实体瘤突破成为新趋势
- 干细胞治疗：间充质、造血干细胞等多类型临床加速；2025年国内首批干细胞治疗药品
- 基因治疗（AAV/CRISPR）：AAV载体约占60%临床试验；CRISPR碱基编辑与引导编辑精度持续提升



全球市场规模 保持20%左右增长

- 全球：根据多家机构预测，未来CGT市场保持20%高速增长。2025年全球市场规模超300亿美元
- 我国：据测算，2025年中国CGT市场规模突破180亿元人民币；2020-2025年CAGR超130%，仍保持全球最快增速

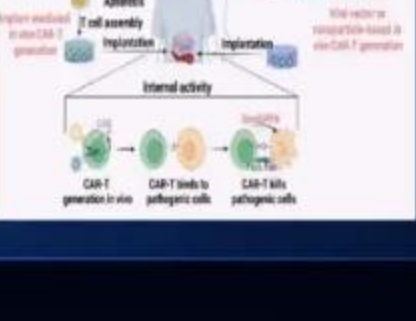


我国企业竞争呈现三大梯队

- 第一梯队：已实现核心产品上市，率先完成商业化验证，占据较大市场份额，具备成熟的产业化与国际化能力
- 第二梯队：核心产品处于关键临床阶段，聚焦细分赛道，即将步入商业化
- 第三梯队：专注于底层技术创新，研发驱动特征明显，尚未形成规模化产品管线

技术趋势

细胞与基因治疗



CAR-T细胞疗法

体内CAR-T颠覆传统体外制备模式。2025年“体内原位生成”成为核心方向，实现细胞原地改造，彻底省去体外提取、编辑、扩增的繁琐步骤，解决传统疗法流程复杂、成本高昂的普及难题。



基因药物递送

非病毒载体开启基因递送安全可控新纪元。解决传统病毒载体免疫原性、装载量有限、潜在整合风险等问题，2025年非病毒载体技术效率与安全性双突破。



干细胞与再生医学

从概念验证到全球临床爆发。人多能干细胞（hPSC）衍生疗法进入临床疗效验证关键期，截至2024年底全球已有115项临床试验、覆盖34种适应症；在糖尿病、帕金森/癫痫等神经系统疾病中展现持久疗效。



基因编辑

迈入大片段精准“大写入时代”。突破传统CRISPR技术短板，桥接重组酶系统依托“桥RNA”实现兆碱基级别基因组重排，实现大片段基因的精准写入与复杂结构重组。



自主智能体

赛道概述

自主智能体



智能体功能革命性跃升

- 每日自动化：包括个性化新闻自动、邮件自动处理、智能日程开发
- 开发者工作流：包括远程开发管理、自动审查代码、服务器监控告警等
- 商业运营：包括多AI协作内容团队、销售线索自动化、智能客服工单等
- 知识管理：包括第二大脑、会议智能助理、研究自动化等



智能体赋能一人公司OPC、 超级个体加速出现

- 一人公司（OPC）：过去依赖团队分工协作，原本需要多人配合的事务，开始可以由单个人高效完成
- 超级个体：智能体正在把个人从单点劳动者，升级为能够调动多工具、多流程、多资源的“微型组织”



智能体安全治理尤为关键

- 智能体时代，核心问题正在变成“敢不敢给它去放”，智能体拥有操作权限，带来的就不只是效率提升，也包括一系列新风险：
- 误操作
- 越权调用
- 数据泄露
- 责任不清



低空装备



动力系统：电动化与氢能化 双轮驱动

高能量固态电池技术使eVTOL续航时间提升60%—90%，氢燃料电池显著提升无人机和eVTOL多飞行模式续航能力。



智能运行：智联网联与自主 作业实现无人化运营

AI、5G-A、低轨卫星深度融合，低空装备实现自主感知、智能决策、集群协同，完成从“经验判断”向“数据决策”转型。



场景生态：谱系化与模块化 加快新业态落地

整机采用标准化模块设计，适配多场景任务载荷，与物流、文旅、应急、农业等场景深度融合，推动各类航空器规模化量产。



核聚变能

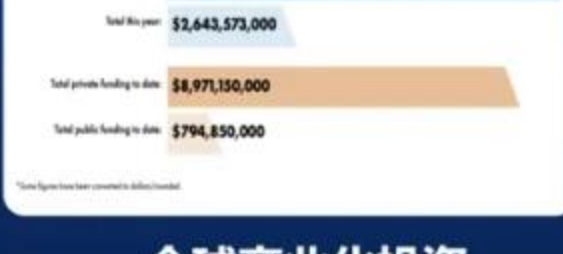
赛道概述

核聚变能



核聚变多元技术路线 加速突破

- 托卡马克：目前最主流的技术路线，技术成熟度最高。全超导托卡马克聚变实验装置（EAST）创造纪录完成1亿摄氏度1066秒“高质量燃烧”
- 仿星器：替代技术路线，美国、德国、日本等取得进展
- 激光/惯性约束：脉冲式运行，能量增益高
- 场反位形(FRC)等其他技术路线



全球商业化投资 热度持续增强

- 聚变工业协会《2025年全球聚变行业报告》显示，全球核聚变行业获得总投资额从2021年的19亿美元飙升至97.66亿美元，年均复合增长率超50%
- 2025年7月，中国聚变能源有限公司在上海挂牌成立，获中核集团等共同投资约114.9亿元，成为核聚变领域的“新央企”



政策法律体系持续完善

- 未来能源成为政府工作重点。2026年《政府工作报告》明确，建立未来产业投入增长和风险分担机制，培育发展未来能源、量子科技、生物制造、具身智能、脑机接口、6G等未来产业
- 2026年1月，《中华人民共和国原子能法》正式施行，其中首次以法律条文形式明确“鼓励和支持受控核聚变”的科学研究与技术开发，为聚变能创新划定了边界并提供了制度保障



高级别自动驾驶

赛道概述

高级别自动驾驶



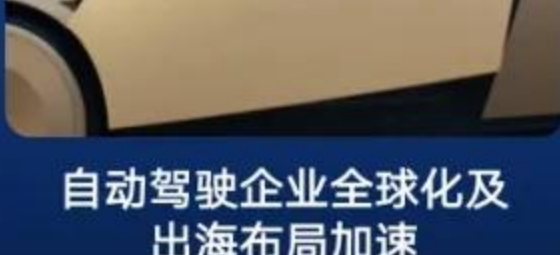
无人驾驶出租车进入 商业化爆发元年

- 美国方面，Waymo已在10座城市实现全无人商业化运营，周订单突破45万单；特斯拉Robotaxi在奥斯汀和湾区运营超过500辆，其专用车型Cybercab已量产下线
- 中国方面，小马智行、文远知行、萝卜快跑等头部企业车队规模快速扩张，多城运营实现盈利



端到端架构成为主流技术路径

- 特斯拉FSD V14平均接管里程超过1000公里，正逐步接近L4门槛。Scaling Law（规模化法则）是智能驾驶算法面向L4迭代的确定性技术趋势
- 英伟达发布开源VLA模型Alpamayo，构建“模型-仿真-数据”三位一体的开放生态



自动驾驶企业全球化及 出海布局加速

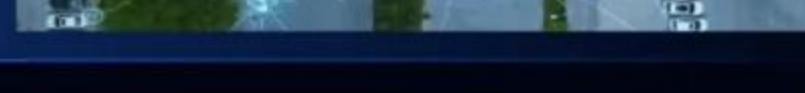
- 小马智行获准在阿联酋开展Robotaxi商业化运营，并计划2026年将海外运营城市扩展至3-5个，重点布局东南亚及中东市场
- 文远知行获得法国自动驾驶公开道路载人测试许可，2026年计划在欧洲新增2-3个运营城市，加速西欧市场布局

应用场景

高级别自动驾驶

国家先行示范区标杆引领

- 北京：高级别自动驾驶示范区已拓展至600平方公里，覆盖近1500个智能网联路口，测试验证里程累计超过4800万公里
- 上海：高级别自动驾驶引领区“模式先行”行动，计划实现浦东新区的全域开放
- 中国方面，小马智行、文远知行、萝卜快跑等头部企业车队规模快速扩张，多城运营实现盈利



地方重点示范区多点开花

- 重庆：主城区及两江新区成为全国首个L4级自动驾驶全域开放试点，开放测试道路2357公里，建成561个智慧路口，已办理48块L3级自动驾驶专用号牌
- 苏州：加快推进智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市建设
- 南京：分三阶段完成区内3777个信控路口的C-V2X网联化改造，并将500个路口打造为全息路口



卫星互联网

特征趋势

卫星互联网



市场规模庞大 进入商业兑现期

卫星互联网是万亿级通信基础设施赛道。随着低轨卫星星座规模化部署，行业正从技术验证阶段进入商业兑现阶段。星链已发射近万颗卫星，全球活跃用户突破千万，2024年首次实现盈利（7270万美元），2025年利润率将升至54%。



我国低轨卫星互联网 星座建设加速推进

近年来我国低轨卫星互联网建设明显提速，国家队与地方星座同步推进。国内方面，中国星网GW星座已完成约20组发射，累计发射卫星超过150颗；上海千帆星座已完成6批次、108颗卫星发射并加快全球组网。



手机直连卫星推动 应用加速拓展

通过低轨卫星，普通手机可以在没有地面基站的情况下直接连接卫星网络，实现短信、语音和数据通信。SpaceX、AST SpaceMobile等企业已开始推进相关布局，卫星互联网正逐步从专用通信网络走向大众通信网络。

应用场景

卫星互联网



手机直连卫星

覆盖偏远乡村、牧区、边疆，补齐地面通信短板
普通手机直连卫星，成为消费级市场核心增长点



航空与全球交通

民航客舱 Wi-Fi 与机组通信，提升机上服务体验
跨境运输全程在线，支撑全球调度与物流可视化



应急通信保障

灾害现场快速组网，替代瘫痪地面网络
为无信号区域科考、搜救提供可靠通信支撑



海洋通信与渔业

远洋船舶 / 平台通信，消除远海信号盲区
渔船定位监控与渔获数据传输，保障安全与数字化管理



量子计算

赛道概述

量子计算



核心能力里程碑式进展

- 量子纠错：中科大实现“低于阈值，越纠越对”，开辟高效新路径
- 量子优越性：“祖冲之三号”算力较超算快15个数量级，刷新纪录
- 实用算法：谷歌“量子回声”算法实现首个可验证的量子优势



商业化元年开启 里程碑式进展

- 规模：未来十年CAGR（复合年均增长率）超30%，预计2035年突破千亿美元
- 中国潜力：政策与需求共振，2030年市场规模预计超200亿元
- 商业化加速：2025年成为商业化元年，企业级应用案例落地



量子计算应用场景 加速拓展

- 药物研发：加速药物分子模拟、新药筛选、靶点预测
- 人工智能：使用量子计算解决AI与科学计算难题
- 金融分析：推进优化资产配置与风险定价的金融解决方案
- 材料科学：模拟材料电子结构与性能，加速新型功能材料研发